Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA Y CONCAVIDAD

Sea $f(x) = \dfrac{e^{x}}{x}$, con $x \neq 0$.

a) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
b) Encuentra y clasifica los extremos locales.
c) Determina la concavidad. ¿Tiene f puntos de inflexión? Justifica.

Respuesta

a) Decrece en $(-\infty, 0)$ y en $(0, 1)$; crece en $(1, \infty)$. b) Mínimo local $(1, e)$. c) Cóncava abajo en $(-\infty, 0)$, arriba en $(0, \infty)$; no hay inflexión, porque 0 no está en el dominio.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Deriva

$f'(x) = \frac{xe^{x} - e^{x}}{x^{2}} = \frac{e^{x}(x-1)}{x^{2}}$.

2 a) Signo

$e^{x} > 0$, $x^{2} > 0$: el signo es el de $x - 1$. Decrece en $(-\infty, 0)$ y $(0, 1)$; crece en $(1, \infty)$.

3 b) Extremo

En $x = 1$, f' pasa de $-$ a $+$: mínimo local $f(1) = e$.

4 c) Segunda

$f''(x) = \frac{e^{x}(x^{2} - 2x + 2)}{x^{3}}$; $x^{2} - 2x + 2 = (x-1)^{2} + 1 > 0$.

5 c) Concavidad

El signo es el de x^{3}: cóncava hacia abajo si $x < 0$ y hacia arriba si $x > 0$. No hay inflexión: el cambio ocurre en $x = 0$, fuera del dominio.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Monotonía	**2 pts**
b) Extremo	**1 pt**
c) Concavidad e inflexión	**3 pts**

Idea clave. Separa los factores siempre positivos para reducir el estudio de signos.